FÍSICA I / PARCIAL 2

Fuerzas conservativas y no conservativas

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

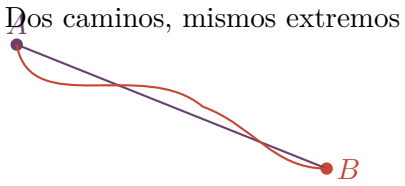
Antes de empezar

Recuerda

$$W_c = -\Delta E_p, \quad W_g = mg(h_i - h_f), \quad W_f = -f_k L, \quad W_{nc} = \Delta E_m$$

W_c, W_g, W_f, W_{nc}: trabajos (J); E_p, E_m: energías (J); m: masa (kg); h: altura (m); f_k: fricción (N); L: longitud recorrida (m).

Cuándo usarlo. Gravedad y fuerza elástica ideal son conservativas. Rozamiento cinético no lo es. El balance de Em exige un sistema coherente y sin otras transferencias.



Una idea que ayuda

Mismos extremos implican igual trabajo conservativo; no garantizan igual trabajo del rozamiento.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Fuerzas conservativas y no conservativas

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. Una carga de 2 kg pasa de 5 a 1 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
2. Una carga de 4 kg pasa de 1 a 6 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
3. Una carga de 3 kg pasa de 4 a 4 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
4. El changuito sube y regresa una caja a su altura inicial por caminos diferentes. ¿Cuál es el trabajo total de la gravedad?
5. Entre A y B hay dos caminos horizontales de 4 y 7 m. La fricción cinética tiene magnitud constante de 5 N. Compara su trabajo en ambos.
6. Un carrito tiene 150 J de energía mecánica inicial y la fricción realiza -30 J. Calcula la energía mecánica final.
7. ¿Qué propiedad distingue una fuerza conservativa? Da un ejemplo conservativo y uno no conservativo.
8. Una fuerza realiza 20 J por el camino 1 y 35 J por el camino 2 entre los mismos extremos. ¿Puede ser conservativa en esa región?

Tarea

9. Una carga de 3 kg pasa de 5 a 1 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
10. Una carga de 4 kg pasa de 1 a 7 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
11. Una carga de 4 kg pasa de 4 a 4 m de altura. Calcula el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial.
12. El changuito sube y regresa una caja a su altura inicial por caminos diferentes. ¿Cuál es el trabajo total de la gravedad?
13. Entre A y B hay dos caminos horizontales de 4 y 7 m. La fricción cinética tiene magnitud constante de 6 N. Compara su trabajo en ambos.
14. Un carrito tiene 170 J de energía mecánica inicial y la fricción realiza -30 J. Calcula la energía mecánica final.
15. ¿Qué propiedad distingue una fuerza conservativa? Da un ejemplo conservativo y uno no conservativo.
16. Una fuerza realiza 20 J por el camino 1 y 35 J por el camino 2 entre los mismos extremos. ¿Puede ser conservativa en esa región?

Repaso

17. Una caja de 2 kg baja 5 m. La gravedad hace su trabajo y el rozamiento realiza -18 J. Calcula el trabajo neto y el cambio de energía cinética.

18. Un carrito de 2 kg lleva 10 m/s sobre un piso horizontal y se detiene por fricción constante de 5 N. Calcula el trabajo de la fricción y la distancia de frenado.

19. Un objeto de 3 kg baja de 6 a 2 m por una pista. Otro camino conecta los mismos puntos. Calcula el trabajo gravitatorio por cada camino.

20. El changuito se columpia en una liana ideal de longitud constante. ¿Realiza trabajo la tensión? ¿Permite eso clasificar toda tensión como fuerza conservativa?